

MANAJEMEN RISIKO PENDAHULUAN

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sistem informasi.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu:



01 Memahami konsep manajemen risiko SI

Mahasiswa memahami definisi, tujuan, prinsip, dan proses manajemen risiko dalam konteks sistem informasi.



02 Mengidentifikasi jenis risiko dalam sistem informasi

Mahasiswa mampu mengenali berbagai jenis risiko yang dapat terjadi pada sistem informasi dan sumber dayanya.



03 Melakukan analisis dan mitigasi risiko

Mahasiswa mampu menganalisis tingkat risiko serta menentukan strategi mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak risiko.



Manajemen risiko yang efektif membantu organisasi dalam:



Melindungi aset informasi



Memastikan kelangsungan proses bisnis



Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik



Meningkatkan kepercayaan stakeholder

KONSEP MANAJEMEN RISIKO



DEFINISI

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk **mengidentifikasi**, **menganalisis**, **mengevaluasi**, dan **mengendalikan** risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.



PROSES MANAJEMEN RISIKO



1. IDENTIFIKASI RISIKO

Menemukan dan mengenali potensi risiko yang dapat terjadi.



2. ANALISIS RISIKO

Memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak dari risiko.



3. EVALUASI RISIKO

Menilai tingkat risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan.



4. PENGENDALIAN RISIKO

Menentukan dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko.



5. MONITORING & REVIEW

Memantau risiko secara berkala dan mengevaluasi efektivitas pengendalian.



Proses ini bersifat berkelanjutan untuk memastikan risiko selalu dikelola secara efektif seiring perubahan lingkungan dan tujuan organisasi.

TUJUAN



1. MENGURANGI DAMPAK NEGATIF

Meminimalkan kerugian akibat risiko terhadap operasional, keuangan, dan reputasi organisasi.



2. MENINGKATKAN PELUANG KEBERHASILAN PROYEK

Memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan mencapai tujuan.



3. MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

RISIKO DALAM SISTEM INFORMASI

Risiko dalam sistem informasi adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat mengganggu proses bisnis, merusak aset informasi, atau menghambat pencapaian tujuan organisasi.



JENIS RISIKO

1. RISIKO TEKNIS



-  **Kegagalan sistem**
Sistem tidak berfungsi sesuai yang diharapkan.
-  **Bug software**
Kesalahan pada perangkat lunak yang menyebabkan malfungsi.
-  **Downtime**
Waktu henti sistem yang dapat mengganggu operasional bisnis.

2. RISIKO ORGANISASI



-  **Kurangnya dukungan manajemen**
Kurangnya komitmen dan dukungan dari manajemen yang dapat menghambat keberhasilan SI.
-  **Resistensi pengguna**
Penolakan atau kurangnya penerimaan dari pengguna terhadap sistem baru.

3. RISIKO KEAMANAN



-  **Kebocoran data**
Data penting dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
-  **Serangan siber**
Ancaman dari luar seperti malware, phishing, ransomware yang dapat merusak atau mencuri data.

4. RISIKO PROYEK



-  **Keterlambatan**
Proyek tidak selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
-  **Over budget**
Biaya proyek melebihi anggaran yang telah direncanakan.



PENGELOLAAN RISIKO

Identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberhasilan sistem informasi.



Identifikasi



Analisis



Evaluasi



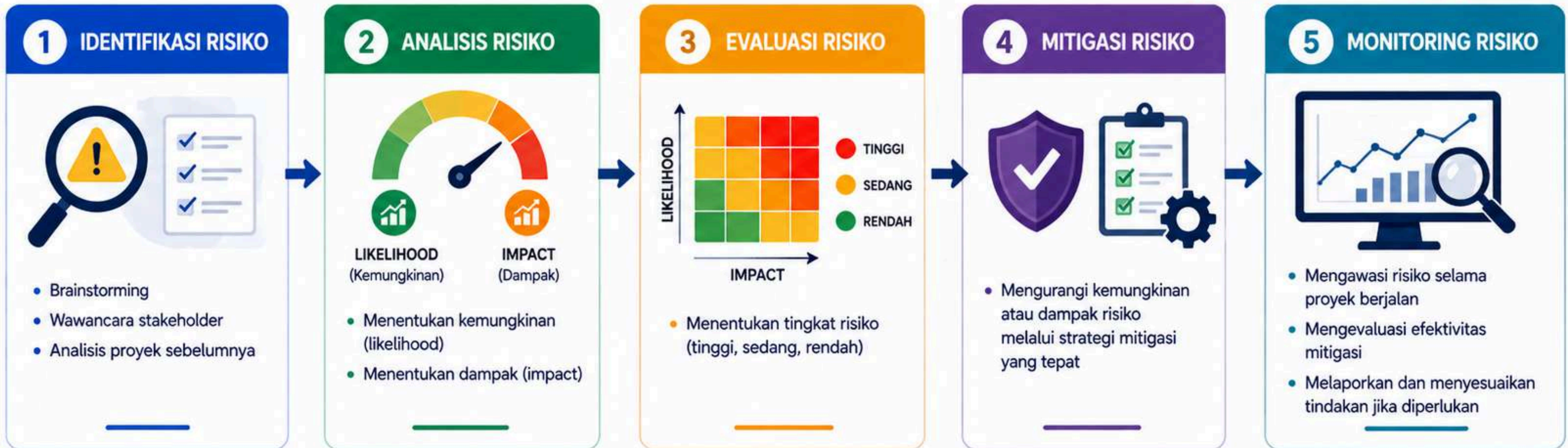
Mitigasi



Monitoring

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko agar tujuan proyek/organisasi dapat tercapai.



TUJUAN

Meminimalkan dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang keberhasilan proyek.

PRINSIP UTAMA



Proaktif

Antisipasi risiko sejak dini



Sistematis

Proses terstruktur dan konsisten



Melibatkan

Semua pihak terkait berperan aktif



Berbasis Data

Keputusan berdasarkan informasi dan bukti



Berkelanjutan

Dipantau dan diperbaiki secara terus-menerus

MATRIKS RISIKO

Matriks risiko digunakan untuk memetakan tingkat risiko berdasarkan kombinasi dampak (impact) dan probabilitas (kemungkinan) terjadinya risiko.

DAMPAK \ PROBABILITAS			
	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI	 SEDANG	 TINGGI	 SANGAT TINGGI
SEDANG	 RENDAH	 SEDANG	 TINGGI
RENDAH	 RENDAH	 RENDAH	 SEDANG

 **RENDAH**
Risiko kecil, dapat diterima dengan pengendalian minimal.

 **SEDANG**
Risiko moderat, perlu dipantau dan dikendalikan.

 **TINGGI**
Risiko besar, perlu tindakan pengendalian.

 **SANGAT TINGGI**
Risiko kritis, memerlukan tindakan segera.

Catatan:

- Penilaian dampak dan probabilitas harus disesuaikan dengan konteks proyek/organisasi.
- Matriks ini membantu menentukan prioritas risiko yang harus ditangani terlebih dahulu.



6. STRATEGI PENANGANAN RISIKO

**AVOID**
(MENGHINDARI)
Menghilangkan aktivitas berisiko untuk menghindari risiko secara total.

**MITIGATE**
(MENGURANGI)
Mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima.

**TRANSFER**
(MEMINDAHKAN)
Memindahkan risiko kepada pihak lain, seperti melalui asuransi atau outsourcing.

**ACCEPT**
(MENERIMA)
Menerima risiko yang memiliki dampak kecil dan masih dalam batas toleransi organisasi.

TOOLS DAN TEKNIK MANAJEMEN RISIKO

Berbagai tools dan teknik membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara efektif.



1 SWOT ANALYSIS

Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi/proyek.

Strengths

Kekuatan internal yang mendukung keberhasilan.

Weaknesses

Kelemahan internal yang dapat menjadi sumber risiko.

Opportunities

Peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan.

Threats

Ancaman eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

SWOT

Manfaat:

- Memahami kondisi secara komprehensif
- Menentukan strategi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang

2 RISK REGISTER

Dokumen yang berisi daftar risiko beserta informasi penting untuk pengelolaannya.

ID	Risiko	Penyebab	Dampak	Pemilik	Status
R-001	Keterlambatan proyek	Estimasi tidak akurat	Tinggi	PM	Aktif
R-002	Kegagalan sistem	Bug software	Tinggi	IT Lead	Aktif
R-003	Kebocoran data	Keamanan lemah	Sangat Tinggi	Security Officer	Aktif
R-004	Resistensi pengguna	Kurang sosialisasi	Sedang	Change Manager	Dipantau

Informasi Umum:

☒ Deskripsi risiko

☒ Tingkat risiko

☒ Penyebab

☒ Pemilik risiko

☒ Dampak

☒ Rencana mitigasi

☒ Status risiko

Manfaat: Memudahkan pemantauan dan pengendalian risiko secara terstruktur.

3 RISK MATRIX

Alat untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact).

KEMUNGKINAN

	DAMPAK			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sangat Tinggi				
Tinggi				
Sedang				
Rendah				
Sangat Rendah				

Keterangan:

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

: Prioritas penanganan segera

: Perlu penanganan

: Pantau dan kontrol

: Risiko dapat diterima

Manfaat: Membantu memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat urgensinya.

4 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Teknik sistematis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, penyebab, dampak, dan menentukan prioritas penanganan.

Proses / Komponen	Potential Failure Mode	Penyebab	Dampak	S	O	D	RPN
Login	Gagal login	Password salah	Pengguna tidak dapat akses sistem	8	4	3	96
Database	Data hilang	Backup gagal	Kehilangan data penting	10	3	2	60
Input Data	Data tidak valid	Validasi lemah	Laporan tidak akurat	7	5	3	105

S = Severity **O** = Occurrence **D** = Detection

RPN = Risk Priority Number (Semakin tinggi, semakin prioritas)

Manfaat: Mengidentifikasi risiko sejak dini dan membantu fokus pada risiko kritis.

INTEGRASI DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS SI

Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan strategis sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal.



RISIKO DIPERTIMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN ROADMAP SI			
PROYEK / INISIATIF SI	TUJUAN	TINGKAT RISIKO	PRIORITAS
E-Commerce Platform	Meningkatkan penjualan online dan pengalaman pelanggan	TINGGI	1
Data Warehouse	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data	SEDANG	2
Mobile App	Mempermudah akses layanan bagi pelanggan	SEDANG	3
Sistem HR Terintegrasi	Meningkatkan efisiensi proses HR	RENDAH	4

ROADMAP SI (CONTOH)			
	2024	2025	2026
E-Commerce Platform	[Progress bar from start to mid-2025]		
Data Warehouse	[Progress bar from start to end of 2026]		
Mobile App	[Progress bar from start to mid-2025]		
Sistem HR Terintegrasi		[Progress bar from start of 2025 to end of 2026]	



STUDI KASUS SEDERHANA

Berikut adalah contoh sederhana penerapan manajemen risiko dalam implementasi sistem ERP pada sebuah perusahaan manufaktur.



KASUS

Implementasi sistem ERP

Perusahaan manufaktur akan mengimplementasikan sistem ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, persediaan, produksi, dan SDM.



RISIKO



1. Karyawan tidak siap

Karyawan belum familiar dengan sistem baru sehingga terjadi penolakan, kesalahan penggunaan, dan penurunan produktivitas.



Kemungkinan
Tinggi



Dampak
Tinggi



2. Data migrasi gagal

Data dari sistem lama tidak berhasil dimigrasikan dengan benar, menyebabkan data hilang, tidak akurat, atau tidak konsisten.



Kemungkinan
Sedang



Dampak
Tinggi

MITIGASI



1. Training pengguna

Melakukan pelatihan sebelum go-live dan pendampingan pasca implementasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan pengguna.

Langkah Mitigasi:

- ✓ Pelatihan berdasarkan peran (role-based training)
- ✓ Uji coba sistem (user acceptance test)
- ✓ Sesi tanya jawab dan dokumentasi pengguna



2. Backup data

Melakukan backup data sebelum migrasi dan validasi data setelah migrasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data.

Langkah Mitigasi:

- ✓ Backup penuh sebelum proses migrasi
- ✓ Validasi dan rekonsiliasi data pasca migrasi
- ✓ Rencana rollback jika terjadi kegagalan



HASIL YANG DIHARAPKAN



Implementasi ERP berjalan lancar dan tepat waktu



Risiko dapat dikendalikan sehingga dampak negatif dapat diminimalkan



Pengguna siap dan data akurat, mendukung tujuan bisnis perusahaan

KESIMPULAN

Manajemen risiko adalah kunci sukses sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi.

1 Manajemen risiko penting dalam SI



Manajemen risiko membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi dan pencapaian tujuan organisasi.

- ✓ Meningkatkan keandalan dan keamanan sistem informasi
- ✓ Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik
- ✓ Melindungi aset informasi dan reputasi organisasi

2 Membantu meminimalkan kegagalan proyek



Dengan mengelola risiko sejak awal, organisasi dapat mengurangi potensi masalah yang menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, atau kegagalan proyek.

- ✓ Mengurangi dampak negatif risiko
- ✓ Meningkatkan peluang keberhasilan proyek
- ✓ Mengoptimalkan penggunaan sumber daya

3 Harus dilakukan secara berkelanjutan



Risiko selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi.

- ✓ Monitoring dan evaluasi risiko secara rutin
- ✓ Perbaikan berkelanjutan terhadap strategi mitigasi
- ✓ Membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi



Inti Kesimpulan

Manajemen risiko bukan hanya untuk menghindari masalah, tetapi untuk menciptakan nilai dan memastikan keberhasilan sistem informasi.

